Propuesta de producto · Hito 1

AzulPass

Tu entrada y tu partido, en un solo lugar.

Para el hincha: toda la información del partido y la compra de entradas en tres pasos.

Equipo

- José García @jjoseandrees
- Vicente Oyarzun
- @VicenteO0709

Asignatura

INGT1003 · Arquitectura de Desarrollo (Móvil y Web)
Escuela de Ingeniería Civil · Universidad Mayor
Prof. Carlos Muñoz S.
Segundo semestre 2026

Índice

Unapropuestaparaleerendiez minutos.

· Introducción 3

1 El problema 4

2 El hincha 6

3 La propuesta 7

4 El producto 8

5 Cómo está organizado 10

6 Cómo funciona por dentro 11

7 Con qué lo construimos 12

8 Cómo lo construiremos 13

· Conclusión 14

· Bibliografía 15

· Anexos 16

Ir al estadio debería empezar con ganas, no con dudas

Cada partido de local en el Estadio Nacional mueve a decenas de miles de hinchas[1]. Para llegar a su asiento, cada uno debe enterarse de las fechas de venta, cumplir requisitos, comprar a la hora justa y llegar a tiempo. Todo eso hoy está repartido en muchos lugares.

Nuestra promesa

Para el hincha de la U que se complica comprando su entrada y no sabe a qué hora, dónde ni con qué requisitos llegar al partido, AzulPass entrega su entrada en tres pasos y toda la información del partido en un solo lugar.

Este documento en un minuto

El problema

Comprar la entrada y enterarse de lo importante de cada partido exige juntar información que cambia de partido en partido.

La solución

Una ficha clara por partido, compra en tres pasos y entrada con código QR, dentro de una sola app.

Cómo lo hacemos

App Flutter para celular y web, servidor en Node.js y Express con tres capas, y base de datos PostgreSQL.

Etapa 1 Entradas e información del partido, empezando por un solo club: la U de Chile. La tienda y otros clubes llegan después.

1 El problema

Mucha pasión, mucho trámite

36.600
hinchaspor partido, en promedio, llevó la U al estadio en 2024: el club con más público del país[1]

+467 %
crecieron los reclamos por venta de entradas a espectáculos entre 2011 y marzo de 2025, hasta 14.005[2]

58%
de los reclamos del mercado de la entretención apuntan a las ticketeras[3]

El problema, en una frase

> Los hinchas de la U pierden tiempo y se arriesgan a quedar fuera del estadio porque comprar la entrada y enterarse de cada partido exige juntar información repartida en muchos lugares.

Por qué importa

- **Hay demanda de sobra.** En 2024 asistieron 548.999 personas a ver a la U[1], y en 2026 el promedio de liga va en 27.066[6].
- **Comprar es un punto de dolor reconocido.** Los reclamos por entradas crecen año a año y la mayoría pasa por las ticketeras[2][3].
- **Un error cuesta caro.** Un partido perdido por un trámite mal hecho no se recupera.

Nota metodológica: las cifras de reclamos (+467% y 58%) corresponden al mercado de espectáculos en general, no solo al fútbol. No encontramos una medición exclusiva de reclamos por entradas de fútbol; por eso las usamos como contexto del mercado, no como dato propio de la U.

Cada partido tiene sus propias reglas

Las ventas se hacen por internet y cada encuentro trae su propio calendario de fases y horarios.

Partido (2026)	Fases de venta ese día
vs. Unión La Calera (Copa de la Liga, 19/03)	Preventa 16:00 · General 19:00[9]
vs. U. Católica (15/04)	Preventa 10:00 · Asistentes 14:00 · General 16:00, solo público local[5]
vs. Huachipato (27/07)	Preventa 11:00 · General 17:00[4]
vs. Colo-Colo (12/08)	Preventa 10:00[8]

Y además, requisitos que no se pueden olvidar

Registro Nacional de Hinchas obligatorio[4] **Cédula con chip legible para entrar**[4] **Entrada solo por internet (e-ticket)**[4] **El e-ticket solo no garantiza el ingreso**[5]

A veces cambia incluso quién puede comprar: antes del partido con Coquimbo Unido, la U decidió no vender entradas a la hinchada visitante[7].

¿Y qué existe hoy?

Lo que el hincha usa

- La ticketera oficial, donde se compra[4]
- Redes y comunicados del club
- Grupos de WhatsApp para confirmar

Lo que falta

No encontramos una vista única que reúna el calendario de ventas, los requisitos de ingreso y cómo llegar. Ese es el espacio de AzulPass.

2 El hincha

Conoce a Matías



Matías, 28

Hincha de la U
Vive en Santiago
Trabaja en una oficina
Va al Estadio Nacional con amigos, una o dos veces al mes

Qué quiere

Ir al partido sin sorpresas: saber cuándo se abre la venta, tener su entrada a tiempo y llegar tranquilo.

Qué le duele

- Cada partido abre la venta a otra hora y en otras fases[4][5].
- Debe acordarse de requisitos como el registro de hinchas y la cédula[4].
- Termina preguntando en el grupo de WhatsApp lo que debería estar en un solo lugar.

Cómo lo resuelve hoy

1. Se entera de la venta por redes
2. Revisa que está inscrito como hincha
3. Entra a la ticketera a la hora exacta
4. Confirma sector y horario en WhatsApp
5. Lleva cédula, e-ticket y busca cómo llegar

Cinco pasos, cinco lugares distintos. AzulPass los junta en uno.

> Matías es una persona de trabajo: una hipótesis basada en los datos del problema. El equipo la validará con entrevistas a hinchas.

3 La propuesta

Lo que cambia con AzulPass

Hoy, el hincha...	Con AzulPass...
Se entera tarde de que cambió la hora o la fase de venta	**Ficha del partido** con fases, horarios y avisos al día
Olvida requisitos y llega sin cédula legible	**Lista «Antes de ir»** con lo que hay que llevar
Vive la compra como un trámite largo	**Compra en tres pasos:** sector, datos y pago, y recibe su QR
No sabe cómo llegar ni cuándo abren las puertas	**Información útil** de acceso y cómo llegar

Cómo crece el producto

Etapa 1

Entradas e información de partido, solo la U
Meta: Hito 3

Etapa 2

Tienda con catálogo y carrito

Etapa 3

Más clubes y más ligas

Qué simulamos y qué no

Dentro del semestre

Datos de partidos cargados por el equipo, pago y correo en entorno de pruebas, entradas con QR de demostración.

Para una versión real

Un acuerdo con el club y la ticketera, y la conexión con el Registro Nacional de Hinchas. Es el siguiente paso, no una promesa de este hito.

4 **El producto**

Del partido a tu entrada en tres pasos

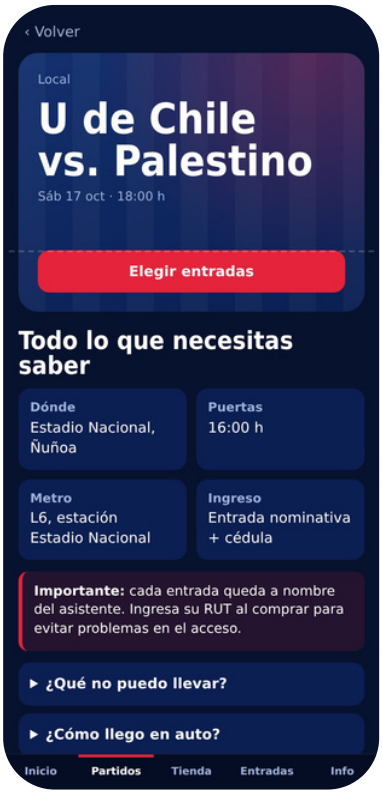
Este es el prototipo navegable de AzulPass. Los datos son de ejemplo.

1 **Ficha del partido**
Horario, estadio, requisitos

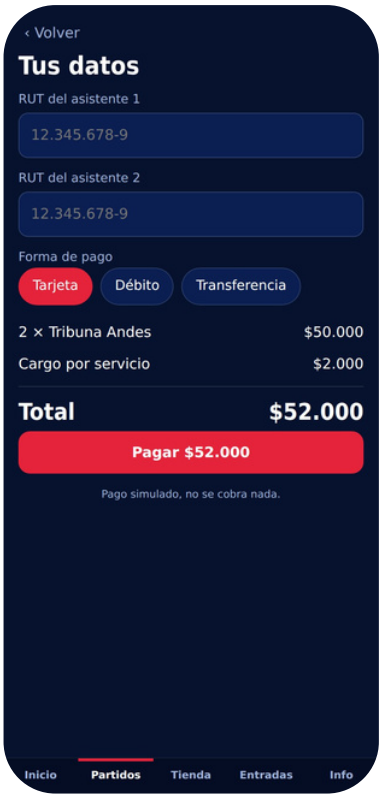
2 **Elige el sector**
Mapa y cantidad

3 **Datos y pago**
RUT por asistente

✓ **Tu entrada**
Código QR listo









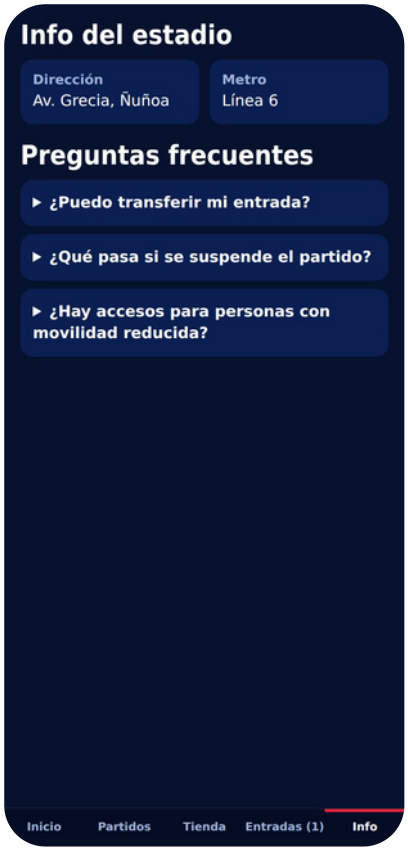
Todo lo que el hincha necesita, en un solo lugar

Inicio
Próximo partido y «Antes de ir»

Info del estadio
Cómo llegar y preguntas frecuentes

Tienda
Ampliación: segunda etapa







Claro
Los datos clave del partido van primero.

Corto
La compra principal toma tres pasos.

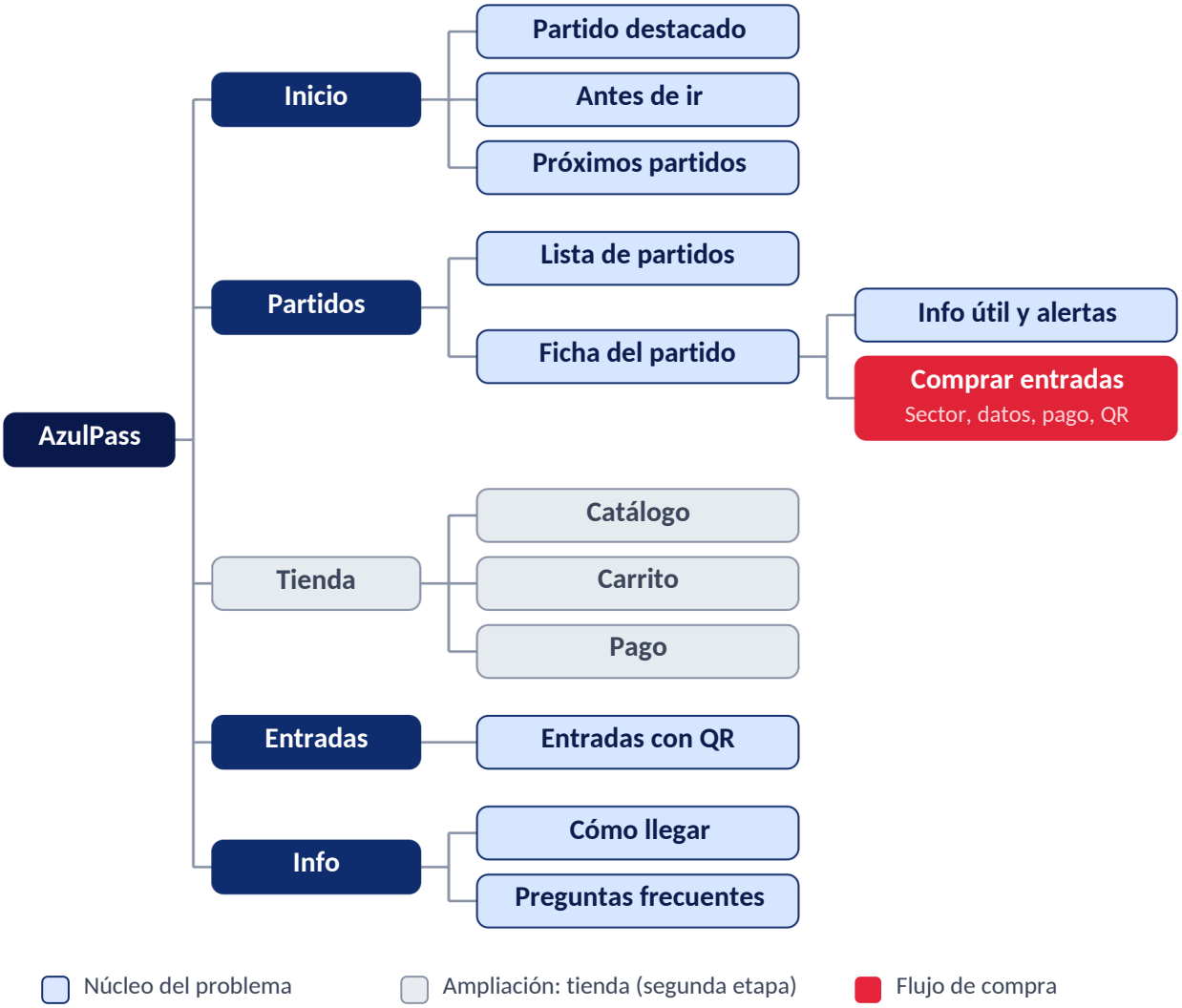
Ordenado
La tienda no tapa lo urgente: entradas e información.

> Los sectores, precios y rivales del prototipo son de ejemplo. Los reales están en la ticketera[8].

5 **Cómo está organizado**

Un mapa simple: cinco secciones

Cada sección usa el nombre que el hincha usaría, no el del sistema.



Lenguaje del hincha

«Antes de ir» y «Mis entradas», no «Módulo de ticketing».

Compra a tres toques

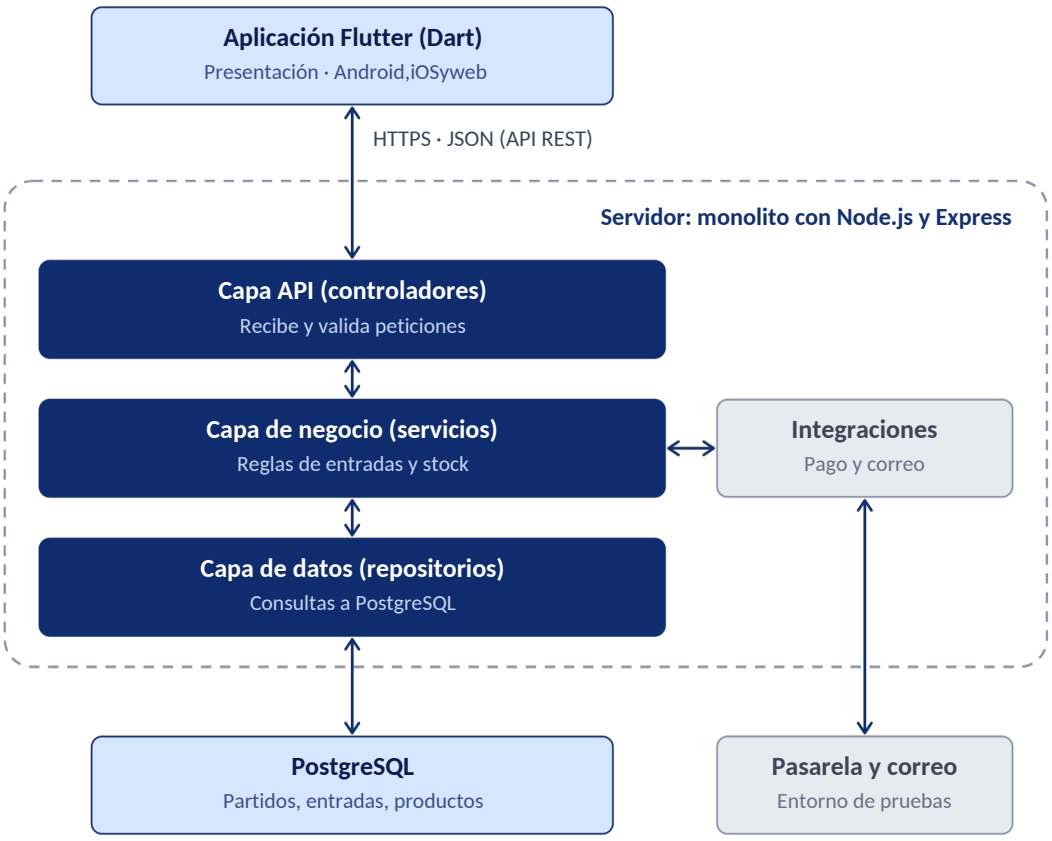
Partidos, ficha y comprar: el flujo principal queda a pocos pasos.

Tienda aparte

Es ampliación: no compite con el núcleo del problema.

6 **Cómo funciona por dentro**

Una app Flutter y un servidor en tres capas



Recursos que expone la API: **/partidos** **/entradas** **/productos · etapa 2**

Un caso real: Ana compra una entrada

Quién	Qué hace
App Flutter	Envía «Ana quiere 1 entrada en Andes» al servidor, en formato JSON.
Capa API	Recibe el pedido, valida los datos y responde con el código de estado que corresponde.
Capa de negocio	Aplica las reglas: hay entradas disponibles, máximo por persona, total.
Capa de datos	Consulta y guarda en PostgreSQL; es la única que toca la base.
Integraciones	Procesan el pago de prueba y envían el correo.
App Flutter	Recibe la respuesta y muestra a Ana su entrada con código QR.

7 Con qué lo construimos

Flutter: una sola app para celular y web

Elegimos Flutter, el kit de Google para crear aplicaciones de móvil, web y escritorio desde un solo código[10].

Una base, varios destinos

El mismo proyecto genera la app del celular y la versión web[10]. Calza con el curso: móvil y web.

Cambios al instante

La recarga en caliente muestra cada cambio sin reiniciar la app ni perder el estado[10].

Del prototipo al producto

Las pantallas del prototipo ya están en Flutter: son la base de la app final, no se desechan.

Rápida y gratuita

Dart compila a código nativo en iOS y Android[10]. Es software libre, con miles de paquetes[10].

Cliente: Flutter frente a React

Criterio propio	A · Flutter	B · React (web)
Llega a donde está el hincha: celular y web	Una base para ambos	Web; el celular pediría otra base
Aprovechar lo ya hecho	El prototipo ya está en Flutter	Habría que rehacer las pantallas
Peso y posicionamiento en la web	Carga inicial mayor, menos presencia en buscadores	Mejor ajuste para sitios web
Decisión	**A · Flutter**	

La desventaja que asumimos

La versión web de Flutter pesa más al cargar y se posiciona peor en buscadores. Lo aceptamos porque el hincha usa AzulPass sobre todo desde el celular y llega por la app, las redes y enlaces directos. Además, el equipo debe dominar Dart: lo reducimos partiendo del prototipo existente.

Servidor: Node.js y Express

Ecosistema maduro para PostgreSQL, pagos y correo. La app (Dart) y el servidor (JavaScript) se hablan por una API REST en JSON, que no depende del lenguaje.

Base de datos: PostgreSQL

Sus transacciones evitan vender dos veces la misma entrada. Costo: es más pesada de montar que una base de datos de archivo.

8 Cómo lo construiremos

De la promesa al producto funcionando

Hito 1

Propuesta, prototipo en Flutter y arquitectura

Hito 2

Servidor: partidos y entradas con CRUD y PostgreSQL

Cierre 30 oct.

Hito 3

App Flutter conectada al servidor, funcionando

Cierre 27 nov. · revisión 30 nov. al 4 dic.

Qué cambió desde la primera versión

El cliente pasó de una app web con React a una app Flutter para celular y web. El servidor no cambia: la comunicación sigue siendo por API REST en JSON, así que las tres capas se mantienen.

Quién hace qué

Rol	Responsable
Coordinación	José García
Documento	Vicente Oyarzun
Prototipo en Flutter	Vicente Oyarzun
Repositorio	José García

Riesgos y cómo los manejamos

Aprender Dart

Partimos del prototipo y revisamos el código .

Ticketera real

Pago y envío en entorno de pruebas durante el semestre.

Picos de demanda

Prueba de carga simple con compras simultáneas simuladas.

Las credenciales van fuera del repositorio, con un archivo de ejemplo (.env.example).

Que lo único que se complique sea el partido

Los hinchas de la U llenan el estadio, pero el camino hasta su asiento está repartido y cambia en cada partido. AzulPass lo ordena.

Un problema real

Comprar y enterarse de cada partido exige juntar información dispersa.

Una promesa clara

Entrada en tres pasos y toda la información en un solo lugar.

Una base sólida

Servidor en tres capas, decisiones técnicas justificadas y un prototipo que ya se puede recorrer.

Lo que viene

- Hito 2: el servidor, con partidos y entradas, datos reales en base de datos y errores bien manejados.
- Hito 3: la app conectada, funcionando de punta a punta, con la tienda como ampliación.
- Validar con hinchas: entrevistas y una encuesta corta para medir el problema con datos propios.

AzulPass: tu entrada y tu partido, en un solo lugar.

Bibliografía

[1] RedGol. (2024). *Se frota las manos: los millones que recibe U. de Chile por llenar el Estadio Nacional*. https://redgol.cl/udechile/se-frota-las-manos-los-millones-que-recibe-u-de-chile-por-llenar-el-estadio-nacional

[2] The Clinic. (29 de agosto de 2025). *Las historias detrás del aumento de reclamos por shows masivos: denuncias a Sernac aumentaron 467%*. https://www.theclinic.cl/2025/08/29/las-historias-detras-del-aumento-de-reclamos-por-shows-masivos-denuncias-a-sernac-aumentaron-467-e-institucion-llama-a-productoras-a-mejorar-sus-estandares/

[3] CNN Chile. (2026). *Eventos masivos y conciertos: Sernac reporta aumento de 300% en los reclamos en mercado del entretenimiento*. https://www.cnnchile.com/pais/eventos-masivos-conciertos-sernac-aumento-300-reclamos/

[4] Puntoticket. (2026). *Universidad de Chile vs. Huachipato, Liga de Primera, Fecha 17*. https://www.puntoticket.com/evento/universidad-de-chile-vs-huachipato-ligaprimera-2026

[5] Puntoticket. (2026). *Universidad de Chile vs. U. Católica, Liga de Primera, Fecha 11*. https://www.puntoticket.com/evento/universidad-de-chile-vs-universidad-catolica-fecha11-liga-de-primera-2026

[6] Wikipedia. (2026). *Anexo: Temporada 2026 del Club Universidad de Chile*. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Temporada_2026_del_Club_Universidad_de_Chile

[7] EnCancha. (31 de agosto de 2026). *Sin venta de entradas: la U toma potente decisión tras incidentes del fin de semana en Coquimbo*. https://www.encancha.cl/futbol-chileno/u-de-chile/2026/8/31/sin-venta-de-entradas-la-u-toma-potente-decision-tras-incidentes-del-fin-de-semana-en-coquimbo-317598.html

[8] Puntoticket. (2026). *Universidad de Chile vs. Colo-Colo, Liga de Primera, Fecha 20*. https://www.puntoticket.com/evento/universidad-de-chile-vs-colo-colo-ligaprimera-2026

[9] Puntoticket. (2026). *Universidad de Chile vs. Unión La Calera, Copa de la Liga, Fecha 2*. https://www.puntoticket.com/evento/universidad-de-chile-vs-union-la-calera-copadelaliga-2026

[10] Flutter. (s. f.). *README del repositorio de Flutter* (espejo de Google). https://flutter.googlesource.com/mirrors/flutter/+show/refs/heads/flutter-2.6-candidate.3/README.md

Anexo A · Declaración de uso de inteligencia artificial

Herramienta	En qué parte	Cómo se verificó
Claude (Anthropic)	Estructura y redacción del documento, prototipo HTML, diagramas, búsqueda de fuentes y borrador de la comparación de tecnologías.	cada cifra se contrastó con el enlace de la bibliografía; el equipo revisó y puede explicar el prototipo y los diagramas

> Requisito del curso: el equipo debe poder explicar todo lo entregado. Esta tabla debe quedar completada por el equipo antes de entregar.

Anexo B · Rutas de navegación

Ruta	Pantalla	Sección
/	Inicio	Inicio
/partidos	Lista de partidos	Partidos
/partidos/:id	Ficha del partido	Partidos
/partidos/:id/sector	Elegir sector	Partidos · Comprar
/partidos/:id/pago	Datos y pago	Partidos · Comprar
/entradas	Entradas con QR	Entradas
/tienda	Catálogo, carrito y pago	Tienda (segunda etapa)
/info	Cómo llegar y preguntas frecuentes	Info